Kitchen Helper • 厨房助手

面向 AR 眼镜的烹饪引导智能体 —— 点一道菜，抬头跟着做完

NoNameYet 队 | 苏泓睿 • 郭潇瑶 • 郭思瑞 | 首都师范大学 | 2026-11-07

厨房新手最缺的不是菜谱，而是站在锅边、抬头就能看见的下一步。Kitchen Helper 把这件小事放进 AR 眼镜：一句话点菜，智能体从 HowToCook 检索原文、用 DeepSeek 结构化为 AR 友好的步骤，在 640×480 单目 HUD 上自动生成并连续更新界面——双手不离锅铲，也能一步步做完一道菜。

1 场景与价值

- 真实痛点：灶台前双手沾油、手机占手，低头翻菜谱既打断节奏也不安全。
- 为什么是 AR：关键信息常驻视野、抬头可读、干扰少；眼镜腿完成确认与翻页，双手留给锅铲。
- 相对人工或规则流程：不是播放固定菜谱，而是现场检索 → 模型结构化 → 随状态生成并更新 ARUI，失败可解释、可降级、可重试。

2 ARUI 设计与交互

设计约束：640×480 单目 HUD，无顶栏底栏；字号 13–44 px，一屏一个核心动作，仅用绿色单色表达层级与焦点。

状态	对应界面	可观察呈现
待命	首页	大标题「今天想做点什么？」+ 新手推荐双卡；显示已完成菜数
处理中	加载页	搜索 / 读取 / AI 整理阶段文案 + 帧驱动进度动画
待确认	事前准备页	原料、厨具大卡片逐项确认；全部备好才允许开火
完成	完成页	用时、步骤数与累计完成数
异常	异常页	错误码 + 中英双语说明 + 可重试入口

两次连续调整：① 内容变化——点「红烧肉」后菜谱信息页整体换为对应难度、用时、原料与 6–11 个步骤；② 重点与布局——准备页确认后进入步骤页，焦点转为「大字指令 + 火候 + 可叠加倒计时」，信息密度随进度重排。

交互映射：点按＝确认 / 开计时 / 下一步，上下滑＝滚动或切行，左右滑＝焦点 / 翻页，返回＝关弹窗。模拟器拒绝原生动画，动效由应用时钟驱动；首页轮播只替换文本、不做位移，以规避构图校验拒绝。



首页 · 待命



菜谱信息页 · 内容更新



步骤页 · 大字指令 / 火候 / 叠加倒计时

3 自动化与智能体执行

流水线：输入 → HowToCook 搜索 → 详情页与 GitHub Markdown → DeepSeek 结构化（严格 JSON）→ 归一化校验 → 纯状态机 reducer → ARUI 更新。

- 自动处理：理解菜名，检索菜谱，抽取难度、用时、原料、厨具、步骤、火候与计时并生成界面，不是固定内容播放。
- 降级链：模型失败 → 本地 Markdown 确定性解析 → 三道内置离线快照；无 Key、断网时仍可完成演示。
- 失败与旧结果：异常页区分 not-found / network / llm / invalid / forced；requestId 单调递增，晚到的旧结果不得冒充最新。
- 助手问答：步骤页输入自由问题，结合当前步骤与菜谱回答；弹窗不打断计时。

4 多模态现状（如实说明）

交互方式	状态	说明
文本：点菜 / 导航 / 提问	已实现	模拟器文字通道，全流程可复现；同一通道也用于自动化演示
语音：点菜 / 提问	未实现	平台提供 input.audio 音频会话（16 kHz PCM），识别服务需应用自接
跨方式切换与纠正	未实现	规划：标注输入来源、保留上下文与指代、支持「说错后文字纠正」

语音自动转写本身不等于第二种交互，因此本说明不把语音列为已实现能力。下一步接入流式 ASR 后，再由状态机区分语音 / 文本来源，复用同一条菜谱流水线。

5 实时性与可靠性

方法：2026-11-07 22:47–22:51，同一模拟器、同一 release/off 配置与同一 API Key，连续 11 次会话各注入一个菜名；应用埋点记录「文字提交 → 结构化完成 → 菜谱页应用（ARUI 更新）」的墙钟时间。

#	菜品	输入→结构化	输入→ARUI	#	菜品	输入→结构化	输入→ARUI
1	红烧肉	14639 ms	14646 ms	6	红烧肉	13285 ms	13293 ms
2	宫保鸡丁	16544 ms	16552 ms	7	宫保鸡丁	15985 ms	15995 ms
3	糖醋排骨	9831 ms	9833 ms	8	糖醋排骨	12073 ms	12084 ms
4	鱼香肉丝	10252 ms	10256 ms	9	鱼香肉丝	11229 ms	11229 ms
5	麻婆豆腐	14407 ms	14421 ms	10	麻婆豆腐	11802 ms	11804 ms

结果：10 次成功样本（均 source=deepseek）：最小 9.8 s、中位 12.7 s、P95 16.6 s、最大 16.6 s；主要耗时在 HowToCook 检索与 DeepSeek 结构化，应用侧进度反馈在输入后立即开始。

- 重试与降级：GET 对网络错误、429、5xx 自动重试 3 次；HowToCook 12 s/次、DeepSeek 90 s、问答 30 s；模型返回空白、截断或非法 JSON 时重试一次后走本地解析或离线快照。
- 旧结果作废：requestId 单调递增，慢结果被丢弃，切换菜名后界面不会回退到旧菜谱。
- 显示边界：步骤指令按字数自适应字号与分页（最多 3 页），不溢出 HUD；倒计时跨步骤持续运行。

说明：另 1 次在 60 秒测量上限内未返回、被脚本终止；应用侧以 90 秒超时兜底，随后重试或降级。

6 八项验收用例

#	用例	预期	实际结果与证据
1	新需求	新输入生成新 ARUI	10 次测量均重新检索并生成菜谱页（红烧肉、宫保鸡丁、糖醋排骨等）；证据：测量日志
2	内容修改	更换对象后内容正确变化	换菜名后难度、用时、原料、步骤随之变化；份量 / 条件修改未支持
3	重点与布局	突出、精简或重排可见	菜谱页 → 准备页 → 步骤页，大字指令 + 火候 + 倒计时重排；截图
4	跨方式交互	语音与文本同一任务、可纠正	文本已实现；语音未接入，列为规划（不计入已实现）
5	歧义与确认	冲突澄清、未确认不执行	未匹配 → not-found 异常；备料逐项确认后才开火；多候选澄清未实现
6	服务失败	准确反馈并注明注入	实测 HowToCook 连接失败 → network 异常页可重试；无 Key 走本地解析 / 快照
7	连续请求	旧结果不覆盖最新	requestId 覆盖逻辑与单元测试通过；模拟器单会话单请求，未做双请求实机演示
8	显示边界	长内容不溢出、可读	指令 39 字 → 30 px 单页、130 字 → 3 页；单元测试 fixture 覆盖

7 实现边界与团队贡献

- 模型与服务：DeepSeek deepseek-flash（结构化 + 问答）；HowToCook 站点与 GitHub contents API；IrisView 平台（FusionUI、输入、生命周期、模拟器）。
- 团队新增：应用全部代码（纯状态机、ARUI、流水线、降级、双语）、TypeScript 工具链（新建 / 构建 / 测试 / 打包 / 运行 / 验收）、Fedora 44 兼容层、测试与文档。
- 固定流程与模拟数据：未接 ASR / TTS；3 道内置离线菜谱快照；模拟器单目预览，非真机；运行期无人工辅助；Key 运行时读取、不进入安装包；未接入后端代理与正式签名。
- **AI** 使用声明：开发过程使用 AI 编程助手辅助实现与文档；运行时模型调用为 DeepSeek API；本说明结果均在模拟器复核。

8 交付与证据索引

代码与复现：仓库含应用与工具链、README（固定版本与启动步骤）、ivt new / build / test / package / run / smoke 命令。验证：9 个测试文件、61 个用例，.fuiapp 打包与校验通过，ivt smoke 等到真实应用首帧。证据：10 次测量原始日志与 CSV、9 张模拟器截图随提交包提供；演示视频 ≤120 秒另附。